

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Ferritin (FERR) — weiblich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (µg/l)

Gruppe: weiblich, 18 Jahre – 99.9 Jahre
Erstellt am 6.5.2026, 22:30:14 · n = 77 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)

Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Ferritin (FERR) — weiblich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (µg/l)



Ergebnisse: Ferritin (FERR) — weiblich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (µg/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)

Anzahl Messwerte (n)	77
Minimum	8,10 µg/l
Maximum	1.571,00 µg/l
Median	38,90 µg/l

Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)

Geschätzter Mittelwert (µ)	40,86 µg/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	2,733 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	27,10 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R²)	99.3%
Verwendeter Bereich	67 von 77 Werten (9.1 % – 96.1 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

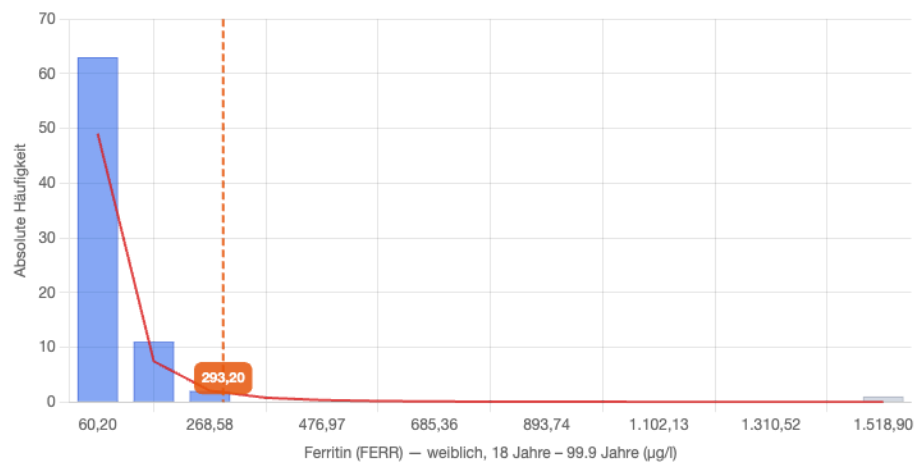
5,69 – 293,20
µg/l

Regression: $z = 0,99452 \cdot x - 3,68969$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

n = 77 < 120: Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht interpretieren (CLSI EP28-A3c).

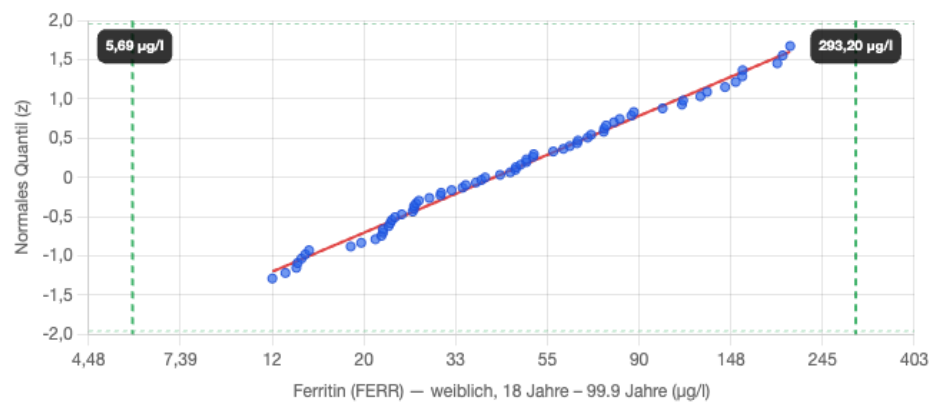
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R²) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Ferritin (FERR) — weiblich, 18 Jahre – 99.9 Jahre ($\mu\text{g/l}$)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.